

Bài tập — §4.3 Mô hình hồi quy phân lớp Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Câu 4.3.1 — Mô hình phân lớp tuyến tính & hàm chi phí trên tập sai

Cho tập huấn luyện gồm 4 mẫu (x_k, t_k) với $x_k = (x_{k1}, x_{k2}) \in \mathbb{R}^2$, $t_k \in \{-1, +1\}$:

$$\begin{aligned}x_1 &= (1, 1), \quad t_1 = +1; & x_2 &= (2, 1), \quad t_2 = +1; \\x_3 &= (1, 2), \quad t_3 = -1; & x_4 &= (2, 2), \quad t_4 = -1.\end{aligned}$$

Mô hình dự đoán $\hat{y} = \text{sign}(w^\top x + b)$ với

$$\text{sign}(z) = \begin{cases} +1, & z \geq 0, \\ -1, & z < 0. \end{cases}$$

Gọi Y là tập các mẫu bị phân lớp sai. Hàm chi phí

$$J(w, b) = \sum_{k: x_k \in Y} (-t_k)(w^\top x_k + b).$$

Khởi tạo $w^{(0)} = (1, 1)^\top$, $b^{(0)} = 0$.

(a) Các mẫu bị phân sai Với $w = (1, 1)$, $b = 0$ ta có $w^\top x + b = x_1 + x_2$.

$$\text{Mẫu 1: } 1 + 1 = 2 \geq 0 \Rightarrow \hat{y}_1 = +1 = t_1 \quad (\text{đúng})$$

$$\text{Mẫu 2: } 2 + 1 = 3 \geq 0 \Rightarrow \hat{y}_2 = +1 = t_2 \quad (\text{đúng})$$

$$\text{Mẫu 3: } 1 + 2 = 3 \geq 0 \Rightarrow \hat{y}_3 = +1 \neq t_3 = -1 \quad (\text{sai})$$

$$\text{Mẫu 4: } 2 + 2 = 4 \geq 0 \Rightarrow \hat{y}_4 = +1 \neq t_4 = -1 \quad (\text{sai})$$

Vậy tập phân sai gồm **mẫu 3 và mẫu 4**; kí hiệu $\mathcal{Y} = \{3, 4\}$ (chỉ số mẫu).

(b) Đạo hàm của J Viết $J(w, b) = \sum_{k \in \mathcal{Y}} (-t_k)(w^\top x_k + b)$. Do mỗi số hạng tuyến tính theo w và b ,

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \sum_{k \in \mathcal{Y}} (-t_k) x_k, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \sum_{k \in \mathcal{Y}} (-t_k).$$

Tại các mẫu sai có $t_3 = t_4 = -1$, nên $-t_3 = -t_4 = 1$:

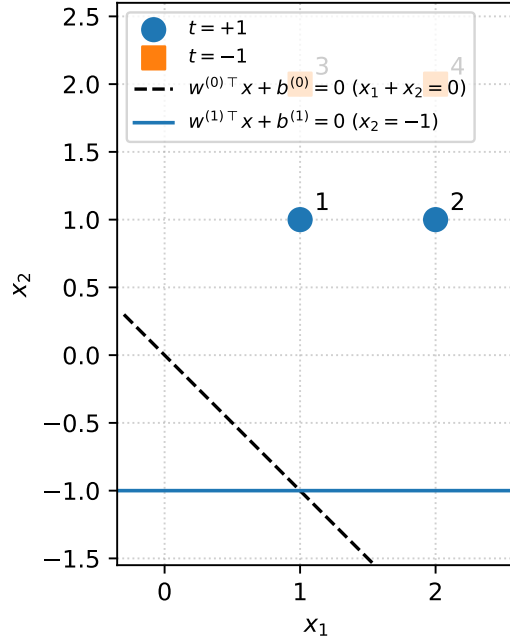
$$\frac{\partial J}{\partial w} = x_3 + x_4 = (1, 2) + (2, 2) = (3, 4), \quad \frac{\partial J}{\partial b} = 1 + 1 = 2.$$

(c) **Một bước thuật toán Perceptron (Rosenblatt)** Với tốc độ học $\rho = 1$, khi xét **mẫu sai đầu tiên** trong thứ tự 1, 2, 3, 4 là mẫu 3 với $x_3 = (1, 2)$, $t_3 = -1$, ta cập nhật

$$w^{(1)} = w^{(0)} + \rho t_3 x_3 = (1, 1) + (-1)(1, 2) = (0, -1), \quad b^{(1)} = b^{(0)} + \rho t_3 = 0 + (-1) = -1.$$

Đường ranh giới mới: $w^{(1)\top} x + b^{(1)} = -x_2 - 1 = 0$, tức $x_2 = -1$.

Câu 4.3.1 — Ranh giới trước và sau một bước Perceptron



Hình 1: Các mẫu (tròn: $t = +1$, vuông: $t = -1$) và đường quyết định ban đầu $x_1 + x_2 = 0$, sau một bước Perceptron $x_2 = -1$.